浙江大学硕士（博士）学位论文重新评阅申请表

硕士（博士）生姓名	龙泳江	入学时间	2023 年 9 月	导师姓名	苏中根
学科/专业	电子信息-大数据技术与工程			前次申请评阅时间	2026 年 4 月
硕士（博士）学位论文题目	基于机器学习的固态硬盘 故障预测与寿命提升方法研究				

硕士（博士）学位论文修改前存在的问题

收到一份评价为 D 的盲审意见，具体内容如下

评阅意见：

研究讨论固态硬盘的故障预测和寿命预测问题，具有较好的研究意义和应用价值。

论文介绍了固态硬盘的一般原理，针对固态硬盘故障预测问题，提出了基于 Lag 特征与时间窗口统计特征的随机森林方法；针对固态硬盘寿命预测问题，对比了 XGBoost、LightGBM 和随机森林三种算法；最后介绍了智慧固态硬盘运维软件的设计与实现。

论文文字通顺，逻辑清晰，图表规范。论文主要完成了一些工程性工作，在方法模型上没有创新，主要是把随机森林、XGBoost 和 LightGBM 三种算法应用于固态硬盘数据上，实现了故障预测和寿命预测功能。论文工作创新性不足，只是工程性工作，工作量也不是很充足。论文只是针对 MB1 型号的固态硬盘数据进行了实验，缺乏对其它型号固态硬盘的验证。论文第 5 章设计实现一个运维软件，但是没有体现出软件工程所需要的专业化的需求分析、系统概要设计、系统详细设计、系统测试等等内容。总体而言，论文不足以达到硕士学位论文水准。

不足之处及修改意见：

论文工作缺乏创新性，工作量也不充分。

（1）论文第 3 章只是应用了随机森林算法做了一些实验，缺乏对模型本身的创新和改进。特征选择本身只是应用模型过程中的一个步骤。关于时序数据预测和故障预测都有很多新模型、新方法，论文对此缺乏探讨。

(2) 论文为什么在阿里数据集上只选取 MB1 型号的 MLC-SSD，为什么不使用数据集全部的数据来实验？论文为什么不采用更多的数据集，来进行更广泛的实验？近几年关于时序序列预测的论文很多很多，论文缺乏对这方面前沿进展的调研。实验中也缺乏与新方法的对比。

(3) 随机森林、XGBoost 和 LightGBM 三种算法相对来说是比较老的算法。现在机器学习都是以深度学习方法为主流。论文为什么局限于 3 种比较老的算法，而不使用当前的主流模型？论文中也没有对比说明，这 3 种算法相对于当前的主流深度学习算法有哪些优势。

(4) 论文第 4 章只是做了一个对比实验，缺乏创新性工作。

(5) 论文第 5 章介绍一个软件的设计与实现，就应当按照软件工程的要求，从专业角度来详细论述该软件的需求分析、系统设计、系统测试等内容，要使用专业模型和工具，要能够体现出作者具有系统的、完整的软件分析、设计、开发能力。

总体评价:

D（较差）

评阅结果:

不同意答辩

硕士（博士）学位论文内容所做的具体修改和充实情况

针对盲审专家提出的关于论文创新性不足、工作量不够充实、实验数据单一及软件工程规范性欠缺等问题，本人对学位论文进行了全面、深入的修改与完善。主要修改情况如下：

1. 重写第三章，重新设计实验，补充了一些时间序列的基线对比

2. 第四章调整了叙述顺序与叙事逻辑

3. 第五章补充了软件工程的相关流程

针对意见为 **D** 的评审结果，做了以下实质修改：

（1）论文第 **3** 章只是应用了随机森林算法做了一些实验，缺乏对模型本身的创新和改进。特征选择本身只是应用模型过程中的一个步骤。关于时序数据预测和故障预测都有很多新模型、新方法，论文对此缺乏探讨。

修改：重新添加了集成模块/特征工程模块/标签模块，综述补充了近年使用的时序方法文献。

（2）论文为什么在阿里数据集上只选取 **MB1** 型号的 **MLC-SSD**，为什么不使用数据集全部的数据来实验？论文为什么不采用更多的数据集，来进行更广泛的实验？近几年关于时序序列预测的论文很多很多，论文缺乏对这方面前沿进展的调研。实验中也缺乏与新方法的对比。

修改：补充了 **MB2** 型号和三个时间段的实验，补充了时序预测论文的基线实验。

（3）随机森林、**XGBoost** 和 **LightGBM** 三种算法相对来说是比较老的算法。现在机器学习都是以深度学习方法为主流。论文为什么局限于 **3** 种比较老的算法，而不使用当前的主流模型？论文中也没有对比说明，这 **3** 种算法相对于当前的主流深度学习算法有哪些优势。

修改：实验结果显示深度学习方法并没有在当前任务上展现出优势，因此没有使用主流模型。

（5）论文第 **5** 章介绍一个软件的设计与实现，就应当按照软件工程的要求，从专业角度来详细论述该软件的需求分析、系统设计、系统测试等内容，要使用专业模型和工具，要能够体现出作者具有系统的、完整的软件分析、设计、开发能力。

修改：已补充软件需求、系统设计、详细设计、数据库设计与系统测试内容。

学位论文作者签名：  2026 年 7 月 5 日

指导教师对硕士（博士）生学位论文修改情况的评价意见(含是否同意送审评阅):

龙泳江同学已对论文全文作了认真修正，同意送审

指导教师签字: 2026 年 7 月 5 日

注：1.不够可另加页。2.本表与其他答辩材料一起归档。